UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

JPEG Compression

Procesarea Imaginilor

Autor: Moroz Lion
Grupa: 30232

Facultatea de Automatica
si Calculatoare

Cuprins

1 Noțiuni introductorii **2**

2 Algoritmul de compresie JPEG **2**
2.1 Conversia RGB în YCbCr 2
2.2 Împărțirea imaginii în blocuri de 8×8 pixeli 3
2.3 Aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT) 3
2.4 Cuantizarea coeficienților DCT 3
2.5 Codificarea prin Run Length Encoding (RLE) 4

3 Decompresia JPEG **4**
3.1 Decodificarea Run Length Encoding (RLE) 4
3.2 Decuantizarea coeficienților DCT 4
3.3 Aplicarea transformatei IDCT 5

4 Rata de compresie **5**
4.1 Rezultate 5

5 Concluzie **6**

1 Noțiuni introductorii

JPEG (Joint Photographic Experts Group) este un standard de compresie a imaginilor digitale, dezvoltat pentru a reduce dimensiunea fișierelor grafice, menținând în același timp o calitate vizuală bună. În mod obișnuit, imaginile JPEG sunt folosite în fotografie digitală și pe internet datorită raportului excelent între calitate și dimensiunea fișierului.

JPEG Compression (compresia JPEG) funcționează prin reducerea redundanței și a informațiilor percepute ca fiind mai puțin importante pentru ochiul uman.

Algoritmul de compresie urmează mai mulți pași, aceștia fiind:

- Conversia imaginii din spațiul de culoare RGB în YCbCr.
- Translatarea valorilor din intervalul $[0, 255]$ în $[-128, 127]$
- Împărțirea imaginii în blocuri de dimensiune 8×8 pixeli.
- Aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT) pe fiecare bloc pentru a separa informațiile importante de cele mai puțin importante.
- Cuantizarea coeficienților DCT pentru a reduce nivelul detaliilor care nu sunt observabile.
- Codificarea rezultatelor utilizând un algoritm de encoding (Run Length Encoding).

JPEG Decompression (decompresia JPEG) este procesul prin care o imagine comprimată în format JPEG este reconstruită cât mai apropiat față de forma ei originală, folosind informațiile salvate în urma compresiei. Scopul este refacerea imaginii în domeniul spațial, pentru a putea fi afișată sau procesată.

Pașii decompresiei sunt:

- Interpretarea fluxului de biți comprimat și obținerea coeficienților DCT cuantizați.
- Fiecare coeficient este înmulțit cu valoarea corespunzătoare din matricea de cuantizare pentru a se aproxima valorile originale.
- Se transformă coeficienții DCT înapoi în valori spațiale (pixeli) pentru fiecare bloc 8×8.
- Se adaugă 128 pentru a reveni la intervalul $[0, 255]$.
- Se transformă imaginea din spațiul de culoare YCrCb în RGB pentru afișare.

Compression rate (rata de compresie) este definit ca raportul dintre dimensiunea originală a imaginii și dimensiunea compresată.

2 Algoritmul de compresie JPEG

În următoarele sub-secțiuni, se vor detalia pașii anteriori menționați pentru compresia JPEG.

2.1 Conversia RGB în YCbCr

Conversia se realizează folosind următoarele relații:

$$
\begin{aligned}
Y &= 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \\
Cb &= -0.167 \cdot R - 0.3313 \cdot G + 0.5 \cdot B + 128 \\
Cr &= 0.5 \cdot R - 0.4187 \cdot G - 0.0813 \cdot B + 128
\end{aligned}
$$

În aceste formule:

- Y reprezintă componenta de luminozitate.
- Cb reprezintă diferența dintre componenta albastră și luminozitate.
- Cr reprezintă diferența dintre componenta roșie și luminozitate.

În proiect, s-a folosit funcția *convertTo* din OpenCV.

Valoarea 128 este adăugată la componentele Cb și Cr pentru a le aduce în intervalul $[0, 255]$.

2.2 Împărțirea imaginii în blocuri de 8×8 pixeli

Împărțirea are un rol important, deoarece permite aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT) pe regiuni mici și omogene ale imaginii, ceea ce duce la o compresie mai eficientă.

Procesul presupune următorii pași:

- Fiecare componentă Y, Cb și Cr este tratată separat și împărțită în blocuri de 8×8.
- Dacă dimensiunile imaginii nu sunt multipli de 8, se aplică umplere (padding) cu valori corespunzătoare pentru a completa blocurile.

După aceasta, valorile sunt translatate în intervalul $[-128, 127]$.

2.3 Aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT)

Pentru fiecare bloc de 8×8 pixeli, se aplică transformata discretă a cosinusului (DCT) pe componentele Y, Cb și Cr. DCT-ul transformă valorile pixelilor într-un set de valori care descriu variațiile de luminozitate și culoare din bloc, astfel încât informația principală să fie regăsită în coeficienții (valorile) mici.

Formula generală a DCT bidimensionale pentru un bloc de dimensiune $N \times N$ este:

$$F(u,v) = \alpha(u) \cdot \alpha(v) \cdot \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot \cos\left(\frac{(2x+1)u\pi}{2N}\right) \cdot \cos\left(\frac{(2y+1)v\pi}{2N}\right) \tag{1}$$

unde:

$$\alpha(k) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{N}}, & \text{dacă } k = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{N}}, & \text{dacă } k > 0 \end{cases}$$

În această formulă:

- $f(x, y)$ reprezintă valoarea pixelului la poziția (x, y) din bloc.
- $F(u, v)$ reprezintă coeficientul DCT corespunzător frecvenței (u, v).
- u și v parcurg intervalul $[0, N-1]$

Un aspect important al DCT este că, în majoritatea imaginilor, cei mai mulți coeficienți importanți se află în zona de joasă frecvență (aproape de poziția $(0, 0)$), în timp ce coeficienții de înaltă frecvență (spre colțurile blocului) au valori foarte mici sau pot fi ignorați.

2.4 Cuantizarea coeficienților DCT

Cuantizarea are rolul de a elimina frecvențele înalte care sunt greu de perceput de ochiul uman, păstrând în același timp detaliile vizibile. Procesul introduce pierderi controlate de informație (compresie lossy), contribuind semnificativ la reducerea dimensiunii finale a imaginii.

În standardul JPEG Compression, cuantizarea se realizează folosind două matrice:

- O matrice de cuantizare pentru componenta de luminozitate (Y).
- O matrice de cuantizare pentru componentele de crominanță (Cb și Cr).

Pentru simplitate, în proiect, se va folosi o singură matrice de cuantizare.

Exemplu de matrice de cuantizare:

$$Q = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

Fiecare coeficient DCT $F(u, v)$ este cuantizat conform relației:

$$F_q(u, v) = \text{round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right)$$

unde:

- $F(u, v)$ este coeficientul DCT original.
- $Q(u, v)$ este valoarea corespunzătoare din matricea de cuantizare.
- $F_q(u, v)$ este coeficientul DCT cuantizat.

2.5 Codificarea prin Run Length Encoding (RLE)

După cuantizare, majoritatea coeficienților DCT devin 0, în special cei din zona de înaltă frecvență. Pentru a beneficia de această redundanță, se aplică algoritmul de **Run Length Encoding** (RLE), care comprimă secvențele repetitive.

Pentru fiecare bloc 8×8, coeficienții sunt parcurși într-o ordine zig-zag, apoi se aplică RLE:

- Se generează o secvență liniară de 64 de coeficienți folosind ordinea zig-zag.
- Se transformă această secvență într-o listă de forma $value : frequency$.
- Se salvează într-un fișier sub forma $[row, col, channel] -> value : frequency...$

3 Decompresia JPEG

Pentru a putea reconstrui imaginea sursă, vom aplica algoritmul de JPEG Decompression.

3.1 Decodificarea Run Length Encoding (RLE)

În procesul de decompresie, coeficienții DCT cuantizați trebuie reconstituiți din formatul RLE.

Etapele sunt:

- Se citește din fișier fiecare bloc codificat sub forma unei secvențe $[row, col, channel] -> value : frequency....$
- Se expandează înapoi lista completă de 64 de coeficienți, în ordinea zig-zag.
- Aceștia sunt rearanjați în matricea 8×8 corespunzătoare și reintroduși în poziția originală a imaginii.

3.2 Decuantizarea coeficienților DCT

După cuantizarea coeficienților DCT în timpul compresiei, aceștia sunt restaurați aproximativ în timpul reconstrucției imaginii printr-un proces de **decuantizare**. Fiecare coeficient cuantizat este înmulțit cu valoarea corespunzătoare din matricea de cuantizare:

$$C_{deq}(i,j) = C_q(i,j) \cdot Q(i,j) \tag{2}$$

unde $C_q(i,j)$ este coeficientul cuantizat, iar $Q(i,j)$ este elementul din matricea de cuantizare.

3.3 Aplicarea transformatei IDCT

Pasul următor constă în aplicarea Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT) pentru fiecare bloc 8×8, în vederea reconstrucției imaginii în domeniul spațial.

Formula generală a IDCT pentru un bloc de dimensiune $N \times N$ este următoarea:

$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} \alpha(u)\alpha(v) C_{deq}(u,v) \cos\left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N}\right] \cos\left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N}\right] \tag{3}$$

După aplicarea IDCT, valorile obținute se adaugă cu 128, obținându-se astfel imaginea sursă reconstruită.

4 Rata de compresie

Calculul ratei de compresie se realizează folosind formula:

$$\text{Compression Rate} = \frac{\text{Dimensiune originală}}{\text{Dimensiune comprimată}} \tag{4}$$

În proiect, rata de compresie a fost estimată considerând doar coeficienții DCT nenuli după cuantizare, presupunând o codificare ideală în care doar aceștia sunt stocați.

4.1 Rezultate

S-au aplicat algoritmii de compresie și decompresie JPEG.

Figura 1: Imaginea originală

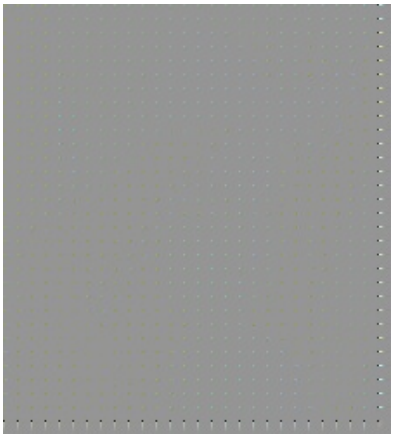

Figura 2: Imaginea comprimată

Figura 3: Imaginea reconstruită

```
--- Compression ---
Compression Rate: 9.73 : 1 (original : compressed)
Size Reduction: 89.72%
```

Figura 4: Rata de compresie

Marginile verzi din imaginea reconstruită sunt datorită extinderii imaginii originale la cel mai apropiat multiplu de 8. Se poate rezolva cu ușurință printr-un resize la dimensiunile imaginii sursă.

5 Concluzie

Compresia JPEG reduce eficient dimensiunea imaginilor, păstrând o calitate vizuală bună, iar reconstrucția confirmă eficiența pașilor aplicați.